

সোনালী ব্যাংক পিএলসি -এর জন্য বুদ্ধিমান ডিজিটাল আর্কাইভ ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান প্ল্যাটফর্ম

Secure Institutional Memory • Source-Backed AI Assistance • Paperless Meetings • Controlled Records



alawaf

Alawaf Technologies Limited
(Solution Designer & System Integrator)

১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ |
গোপনীয় • ব্যাখ্যামূলক আগ্রহপত্র (EOI)

মূল প্রস্তাব: “ফাইল খোঁজা” থেকে “প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতিকে প্রশ্ন করা”-তে রূপান্তর

দৈনন্দিন প্রশাসন, নীতি, বোর্ড মিটিং এবং প্রকল্প থেকে বিপুল ডেটা তৈরি হয়। চ্যালেঞ্জ শুধু এগুলো সংরক্ষণ করা নয়; সঠিক সময়ে অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে সঠিক তথ্য এবং পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলো তুলে ধরা।



Secure Intelligent Archive

স্ক্যান ও born-digital নথিপত্রকে structured, searchable এবং trace-যোগ্য করা।



Paperless Meetings

এজেন্ডা থেকে শুরু করে সিদ্ধান্ত ও অ্যাকশন আইটেমকে একটি auditable lifecycle-এ আনা।



Knowledge Search

Metadata, OCR, semantic meaning এবং relationship ব্যবহার করে নির্ভুল অনুসন্ধান।



“Ask Sonali Bank” AI

অনুমোদিত উৎস থেকে source-backed উত্তর, সারাংশ এবং chronology তৈরি করা।

প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর: বর্তমান চ্যালেঞ্জ বনাম প্রস্তাবিত কাঠামো

বর্তমান Pain Points - Chaos

- **Scanned PDF-এর সীমাবদ্ধতা:** Image-only হওয়ায় ভেতরের লেখা (Bangla/English) খোঁজা যায় না।
- **Context বিচ্ছিন্নতা:** মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত পরে কোন সার্কুলারে বাস্তবায়িত হয়েছে, তার যোগসূত্র থাকে না।
- **দীর্ঘ নথি পড়ার সময়:** Latest approved position বের করতে অনেক ফাইল পড়তে হয়।
- **Knowledge Handover Gap:** কর্মকর্তা বদলি হলে "কোন নথি কোথায়" তা হারিয়ে যায়।



TARGET STATE - Clarity

- **Permission-Aware Archive:** Unified access এবং নিশ্চিত নিরাপত্তা।
- **AI Intelligence Core:** OCR + Metadata + Full-text + Semantic Search.
- **Decision Registry:** সিদ্ধান্ত এবং সম্পর্কিত নথির স্বয়ংক্রিয় যোগসূত্র।
- **Trusted AI Layer:** "No Source, No Answer" নীতিতে page citation সহ অডিট।



Scope Boundary: স্পষ্ট সীমানা নির্ধারণ ও কোর ব্যাংকিং সুরক্ষা

প্রস্তাবিত প্ল্যাটফর্মটি Sonali Bank-এর Knowledge & Archive layer হিসেবে কাজ করবে, কোনো নতুন transaction-processing system হিসেবে নয়।

In Scope — Bank-owned capability 	Explicitly Out of Scope 
✓ অনুমোদিত archival records, policies, circulars, manuals. ✓ Board/committee meeting agenda, minutes, decisions এবং action tracking. ✓ Project, ICT, procurement, audit এবং compliance records. ✓ Permission-aware “Ask Sonali Bank” AI এবং employee productivity assistance.	✗ Core Banking System (CBS) বা transaction processing প্রতিস্থাপন। ✗ Loan origination, credit scoring বা automated lending. ✗ Payment switch, card, internet banking বা treasury transaction. ✗ Confidential ডেটার ওপর uncontrolled public AI বা autonomous decision.

প্ল্যাটফর্মের ৫টি মূল ক্ষমতা (Core Capabilities)

A. Intelligent Digital Archive



A. Intelligent Digital Archive:
Paper/digital নথির সংরক্ষণ ও সংগঠন।

B. Paperless Meeting & Decision Memory



B. Paperless Meeting & Decision Memory:
Meeting থেকে Decision এবং চূড়ান্ত Record-এর রূপান্তর।

C. Knowledge Search



C. Knowledge Search:
Keyword, metadata এবং semantic meaning দিয়ে নির্ভুল অনুসন্ধান।

D. File & Decision Intelligence



D. File & Decision Intelligence:
Chronology তৈরি এবং নথির latest position বিশ্লেষণ।

E. Ask Sonali Bank AI Assistant



E. Ask Sonali Bank AI Assistant:
অনুমোদিত উৎস থেকে source-backed Q&A ও ব্রিফিং।

Capability A: ইন্টেলিজেন্ট ডিজিটাল আর্কাইভ ও ইনজেশন লাইফসাইকেল

১. Intake & Scan:
Physical ফাইলের
হাই-রেজোলিউশন
স্ক্যান (Original
unchanged)।

২. OCR & Text
Extraction:
বাংলা/ইংরেজি মিশ্র
টেক্সট এক্সট্রাকশন এবং
OCR confidence
ক্যাপচার।

৩. Metadata &
Classification:
স্বয়ংক্রিয় Title, date,
division ট্যাগিং এবং
Human QCI

৪. Archival
Packaging &
Indexing:
Searchable PDF তৈরি
এবং Full-text/vector
index আপডেট।



বাস্তব উদাহরণ - ৫৮ পাতার প্রজেক্ট ফাইল

একটি historical ICT প্রজেক্ট ফাইলে proposal, tender, decision এবং completion report থাকে। প্ল্যাটফর্মটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে OCR, তারিখ এবং relationship mapping-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইতিহাসকে সংযুক্ত করবে, যাতে কর্মকর্তা subject বা reference দিয়ে পুরো ফাইল হিস্ট্রি এক পলকে বুঝতে পারেন।

Capability B: Paperless Meeting & Decision Memory



Meeting Setup: কমিটি, ভেন্যু ও কনফিডেনশিয়ালিটি নির্ধারণ।



Agenda & Secure Pack: View-only পলিসি, ডায়নামিক ওয়াটারমার্ক এবং controlled release।



Conduct Meeting: উপস্থিতি ও সিদ্ধান্ত ক্যাপচার।



Draft Minutes & Approval: Structured review, ভার্সন কন্ট্রোল ও চূড়ান্ত অনুমোদন।



Action Tracking: দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউনিট, due date এবং completion evidence ট্র্যাকিং।



Final AI Indexing: অনুমোদিত সিদ্ধান্তগুলো প্রাতিষ্ঠানিক আর্কাইভে স্থায়ী মেমরি হিসেবে যুক্ত হওয়া।

| Capability C & D: প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অনুসন্ধান ও ডিসিশন ইন্টেলিজেন্স

Metadata Search:

২০২৩-২০২৬ সময়ের
ICT Division-এর
অনুমোদিত প্রজেক্ট
দেখাও।

Full-Text (OCR):

নির্দিষ্ট কোনো phrase
যে সকল রিপোর্টে আছে
তা খুঁজে বের করা।



Semantic Search:

সঠিক শব্দ না জানলেও
পূর্ববর্তী একই ধরনের
policy বা approved
case খুঁজে বের করা।

Relationship Map:

নথির আন্তঃযোগসূত্র
প্রদর্শন।

(system-টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেখাবে কোনটি superseded
এবং কোনটি latest authoritative record).

| Capability E: “Ask Sonali Bank” – সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ও গভর্নড এআই (Governed AI)

AI কোনো চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ নয়; এটি একটি সহায়ক টুল যা শুধুমাত্র অনুমোদিত উৎস থেকে তথ্য প্রদান করবে।

No Source, No Answer

পর্যাপ্ত অনুমোদিত প্রমাণ না থাকলে সিস্টেম কোনো কাল্পনিক উত্তর দেবে না। প্রতিটি উত্তরে Document ও Page Citation থাকা বাধ্যতামূলক।



No Permission, No Retrieval

ব্যবহারকারীর যে ফাইলে এক্সেস নেই, AI সেই ফাইল থেকে কোনো তথ্য বা সারাংশ দেখাতে পারবে না।

Human in the Loop

AI-এর কাজ কেবল সারাংশ, chronology বা ব্রিফিং প্রস্তুত করা। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, অনুমোদন বা ব্যাখ্যার দায়িত্ব অনুমোদিত কর্মকর্তার।

| প্ল্যাটফর্মের বহুমুখী উপযোগিতা: সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরে প্রভাব

User Group	Typical Need	AI-Powered Outcome
 Senior Management	দ্রুত Context ও pending issue জানা।	“আগামীকালের মিটিংয়ের আগে background এবং unresolved point-এর এক পাতার ব্রিফিং।”
 Board/Committee Secretariat	Secure meeting pack ও Action tracking।	বিগত ৩টি মিটিংয়ের pending decision ও action-এর রিয়েল-টাইম তালিকা।
 Division Heads	Prior approvals ও precedent যাচাই।	নতুন প্রস্তাবনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত ও শর্তাবলীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ।
 General Officers	দীর্ঘ নথি পড়া ও Note তৈরি।	১১টি ভিন্ন ডকুমেন্ট থেকে স্বয়ংক্রিয় Chronology ও cited summary প্রস্তুত করা।

| High-Level Technical Architecture: স্কেলেবল ও নিউট্রাল ডেপ্লয়মেন্ট



নিশ্চিত নিরাপত্তা, এক্সেস গভর্ন্যান্স ও ডেটা সার্বভৌমত্ব (Data Sovereignty)



al awaf

Identity & Access (RBAC/ABAC): MFA readiness, Division/Committee ভিত্তিক কঠোর এক্সেস কন্ট্রোল। AI শুধুমাত্র ইউজারের অনুমোদিত নথিই প্রসেস করতে পারবে।



al awaf

Local/Private AI Option: সংবেদনশীল ডেটার জন্য OCR এবং Language Model ব্যাংক-নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে (Local/Private Cloud) হোস্ট করা সম্ভব, যা External AI API-এর ওপর নির্ভরশীলতা দূর করে।



al awaf

Secure Viewer: ডাইনামিক ওয়াটারমার্কিং এবং ডাউনলোড/প্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ।

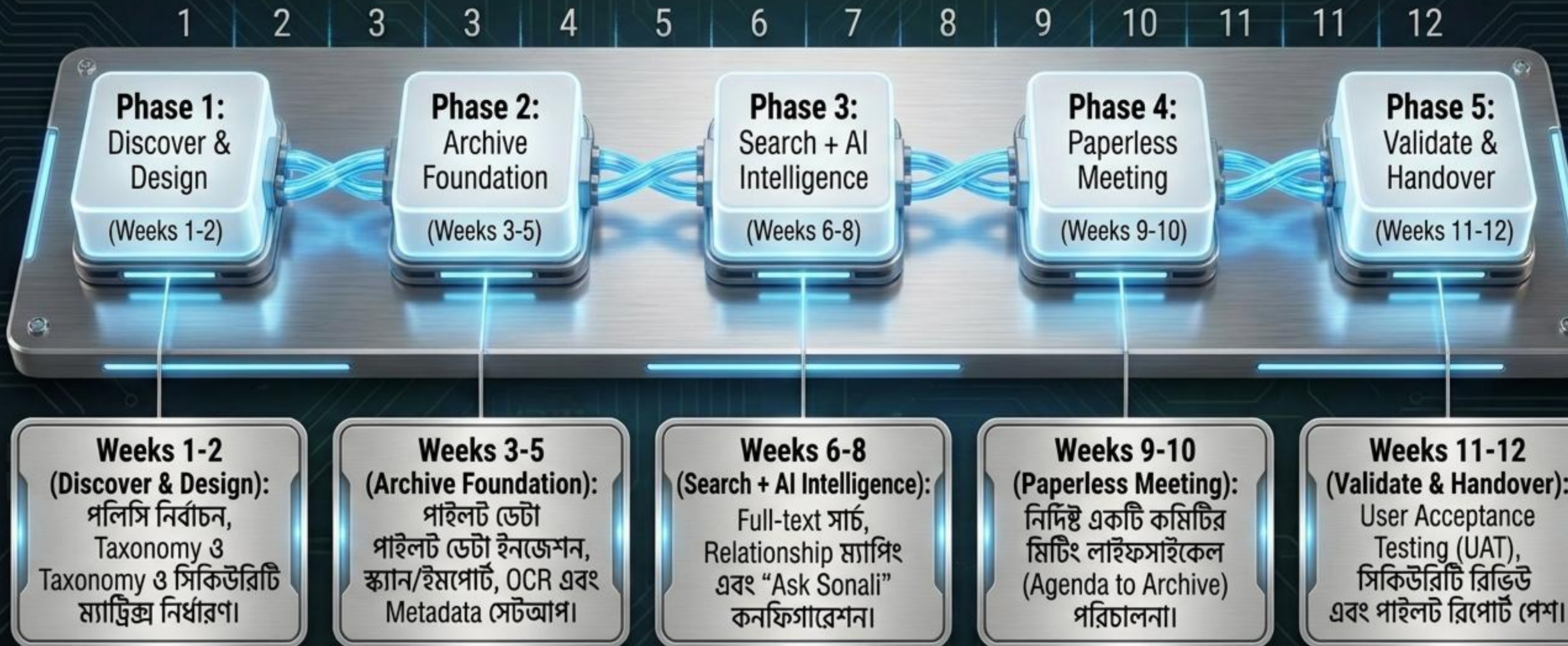


al awaf

Audit & Integrity: লগইন থেকে শুরু করে সার্চ, AI Query এবং পেজ ভিউ পর্যন্ত সম্পূর্ণ Append-only Audit Trail। ফাইলের অখণ্ডতা রক্ষায় Checksum ভেরিফিকেশন।



প্রস্তাবিত ৯০-দিনের পাইলট রোডম্যাপ (Low-Risk Implementation)



পাইলট সাফল্যের মাপকাঠি (Success Measures & KPIs)



Record Findability::

ফাইল খোঁজার সময়
উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়া
(Baseline-এর তুলনায়)।



95% OCR Searchability:

পাইলট প্রজেক্টের ভালো
মানের স্ক্যানকৃত ফাইলের
ন্যূনতম ৯৫% সার্চযোগ্য
হওয়া।



100% Source-Backed AI:

প্রতিটি substantive AI
উত্তরে সুনির্দিষ্ট Document ও
Page Citation থাকা।



Zero Exposure:

পেনিট্রেশন ও এক্সেস-কন্ট্রোল
টেস্টিংয়ে কোনো অননুমোদিত
ব্যক্তির কাছে সংবেদনশীল
নথির প্রকাশ না ঘটা।

দীর্ঘমেয়াদী গভর্ন্যান্স, স্কেলিং এবং পরবর্তী পদক্ষেপ

Governance & Operating Model

ব্যাংকের স্পন্সরশিপ এবং Alawaf Technologies-এর সিস্টেম ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে যৌথ পরিচালনা।

AI-এর কার্যক্রমে সব সময় “Human-in-the-loop” নীতি বজায় থাকবে।

Post-Pilot Expansion

পাইলট ভ্যালিডেশনের পর ধাপে ধাপে অন্যান্য ডিভিশন, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং Legacy Migration সম্প্রসারণ।

Retention automation ও Legal hold চালু করা।

Immediate Next Steps (Call to Action)

- Discovery Phase শুরু করা: প্রাতিষ্ঠানিক রেকর্ড সার্ভে, ভলিউম অ্যাসেসমেন্ট এবং Infrastructure Sizing নির্ধারণের জন্য যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন।
- চূড়ান্ত BOQ: এই অ্যাসেসমেন্টের ভিত্তিতে চূড়ান্ত বানিজ্যিক প্রস্তাবনা পেশ। (EOI সমাপ্তি)।